

BÀI TẬP LẬP TRÌNH

THỨ TỰ PHÂN SỐ

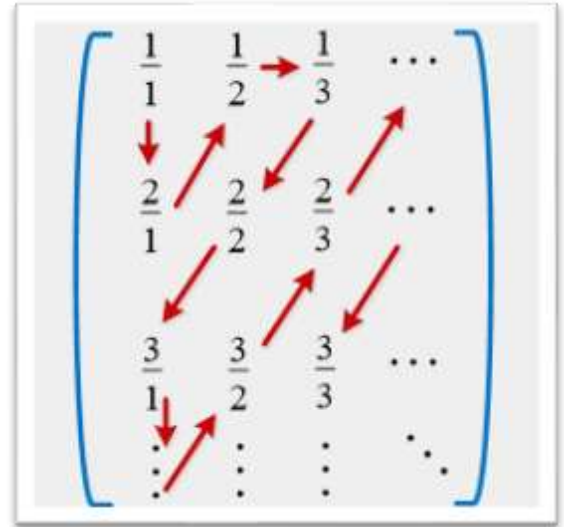
Xét các phân số được sắp xếp và phân loại thành một bảng như hình minh họa. Dòng thứ i trong bảng là các phân số có tử số bằng i , cột thứ j là các phân số có mẫu số bằng j . Các phân số được đánh thứ tự từ 1 trở đi theo quy luật như hình.

Yêu cầu: Cho số nguyên n . Hãy xác định phân số thứ n dưới dạng p/q , trong đó p, q là các số nguyên dương.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FRACNUM.INP** chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^{18}$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FRACNUM.OUT** phân số tìm được dưới dạng p/q .

Ví dụ:



FRACNUM . INP	FRACNUM . OUT
6	3/1

PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN

Hãy giải phương trình nghiệm nguyên dương sau:

$$x - s(x)^a * b - c = 0$$

trong đó $s(x)$ là tổng các chữ số của x ; a, b, c nguyên ($1 \leq a \leq 5$; $1 \leq b \leq 10^4$; $-10^4 \leq c \leq 10^4$)

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SOLVING.INP** 3 số nguyên a, b, c .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SOLVING.OUT** tất cả nghiệm nguyên dương không vượt quá 10^9 của phương trình, mỗi nghiệm trên một dòng, theo thứ tự tăng dần. Nếu phương trình vô nghiệm xuất ra No solution.

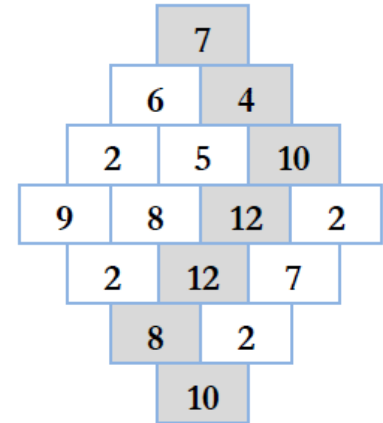
Ví dụ:

SOLVING . INP	SOLVING . OUT
3 2 8	10 2008 13726

KHÍ TRỘM CHUỐI

Một con khí đã tìm được cách để đột nhập vào thánh địa chuỗi gồm các lưới ô vuông bố trí theo dạng hình kim cương như minh họa. Chú khí chỉ có thể nhảy xuống các ô vuông kề cạnh bên dưới ô vuông nó đang đứng và chú khí sẽ lấy sạch lượng chuỗi ở những ô vuông mà chú đến được.

Chú khí sẽ tiến vào thánh địa chuỗi từ cửa vào là ô nằm trên cùng và sẽ thoát ra ngoài theo cửa ra là ô nằm dưới cuối của thánh địa. Chú khí muốn tìm một đường đi trong thánh địa sao cho có thể lấy được lượng chuỗi nhiều nhất có thể.



Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BANANAS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên T ($T \leq 50$) tương ứng số bộ test.
- Mỗi bộ test nằm trên nhiều dòng. Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 100$). Tiếp theo gồm $2 \times n - 1$ dòng mô tả số lượng chuỗi trong mỗi ô vuông tương ứng
 - + Dòng thứ i ($1 \leq i \leq n$) trong n dòng tiếp theo chứa i số nguyên không vượt quá 2^{15}
 - + Dòng thứ j ($1 \leq j \leq n - 1$) trong $n - 1$ dòng tiếp theo chứa $n - j$ số nguyên không vượt quá 2^{15}

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BANANAS.OUT** gồm T dòng, mỗi dòng tương ứng với số chuỗi thu được nhiều nhất ở từng bộ test.

Ví dụ:

BANANAS . INP	BANANAS . OUT
2	63
4	5
7	
6 4	
2 5 10	
9 8 12 2	
2 12 7	
8 2	
10	
2	
1	
2 3	
1	

CÁNH ĐỒNG CỎ

Người ta chia một cánh đồng hình chữ nhật thành $m \times n$ ô vuông đơn vị có kích thước bằng nhau ($1 \leq m, n \leq 1000$). Tại mỗi ô vuông đơn vị, người ta trồng cỏ hoặc để trống dành chỗ cho lối đi.

Ban đầu cỏ được trồng để chia cánh đồng thành rất nhiều vùng khác nhau, ngăn cách giữa các vùng đất trồng cỏ là các lối đi. Tuy nhiên do giống cỏ đại phát triển rất nhanh nên sau một thời gian, một số ô của lối đi đã bị cỏ mọc phủ lên làm một số vùng cỏ khác nhau trước đây bị sáp nhập lại, 2 vùng cỏ bị sáp nhập nếu chúng tồn tại 2 ô vuông đơn vị có chung cạnh với nhau.

Thông tin về các vùng cỏ trên cánh đồng được vệ tinh ghi nhận lại dưới dạng một bản đồ với các kí hiệu sau: 1 dấu * thể hiện vùng cỏ mọc trên một ô vuông đơn vị, 1 dấu # thể hiện 1 ô vuông đơn vị dành làm lối đi. Ví dụ dưới đây minh họa kết quả ghi nhận của vệ tinh đối với cánh đồng bị chia thành 4 vùng cỏ:

```
*****##*****
*****##*****
*****#####*
#####*#####
*****###*#####
**###*#####
```

Yêu cầu: Hãy đếm số vùng cỏ còn lại trên cánh đồng.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **AREA.INP**

- Dòng đầu chứa 2 số nguyên dương m, n .
- Mỗi dòng trong m dòng tiếp theo chứa n kí tự là dấu * hoặc dấu # biểu diễn dữ liệu của cánh đồng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **AREA.OUT** số vùng cỏ trên cánh đồng.

Ví dụ:

AREA . INP	AREA . OUT
6 15 *****##***** *****##***** *****#####* #####*##### *****###*##### **###*#####	4

ĐUA XE TÍNH ĐIỂM

Đua xe là một môn thể thao hấp dẫn nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên, để tăng thêm phần kịch tính cho cuộc đua, người ta bố trí nhiều đường đua khác nhau. Một trong những cách tổ chức hấp dẫn nhiều cua-rơ nhất là đua xe tính điểm. Theo cách tổ chức này, trường đua là một vùng sân hình chữ nhật được chia thành lưới gồm n dòng, mỗi dòng chứa m ô; các dòng được đánh số từ 1 đến n kể từ Bắc xuống Nam, các cột được đánh số từ 1 đến m kể từ Tây sang Đông. Trong mỗi ô, Ban Tổ Chức có ghi một con số nguyên không âm. Khi xe đi qua ô nào thì số của ô đó sẽ được cộng vào cho cua-rơ – lúc xuất phát điểm của cua-rơ là 0. Xe đua là xe chỉ có thể chạy theo 3 hướng: Tây $\rightarrow$ Đông (ký hiệu F), Tây Nam $\rightarrow$ Đông Bắc (U) và Tây Bắc $\rightarrow$ Đông Nam (D). Cua-rơ có thể xuất phát từ bất cứ ô nào ở trên cạnh phía Tây của trường đua và chạy theo các hướng trên. Việc đổi hướng của xe chỉ được thực hiện tại tâm của mỗi ô. Cua-rơ sẽ kết thúc lượt chạy khi đến được một trong số các ô trên biên phía Đông của trường đua. Khi đó, tiền thưởng cho cua-rơ sẽ bằng chính số điểm mà anh ta đạt được. Các xe chạy vượt qua khỏi các biên phía Bắc và phía Nam trường đua sẽ bị coi là phạm quy và nhận được số tiền thưởng là 0.

Yêu cầu: Cho trước số các thông số của trường đua, hãy xác định chỉ số dòng x của ô xuất phát ở cột 1 và các hướng đi cho xe tại mỗi ô đi qua sao cho số tiền thưởng T mà cua-rơ nhận được là lớn nhất.

Dữ liệu: Vào được cho từ tập tin văn bản **RACE.INP**

- Dòng đầu chứa số 2 số nguyên n, m ($n, m \leq 1000$).
- Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa m số là các số trong các ô trên trường đua ở vị trí tương ứng; giá trị của các số này không vượt quá 10^6 .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **RACE.OUT**

- Dòng đầu ghi 2 số nguyên dương x, T .
- Dòng thứ 2 chứa chuỗi gồm $m - 1$ ký tự chỉ hướng đi tiếp theo của xe tại các ô trên đường chạy theo đúng trình tự.

Ví dụ:

RACE . INP					RACE . OUT	
4	4				3	42
1	10	11	8		DFU	
9	2	7	12			
8	6	3	11			
5	13	10	4			

HÌNH VUÔNG CỰC ĐẠI

Cho một bảng kích thước $m \times n$, được chia thành lưới ô vuông đơn vị m dòng n cột. Các dòng của bảng được đánh số từ 1 tới m theo thứ tự từ trên xuống dưới và các cột của bảng được đánh số từ 1 tới n theo thứ tự từ trái qua phải. Ô (i, j) của bảng chứa một ký tự c_{ij} trong đó c_{ij} có thể là dấu “*” (dấu hoa thị) hoặc dấu “.” (dấu chấm). Có ít nhất một ô chứa dấu “*.”.

Yêu cầu: Hãy tìm một hình vuông chiếm trọn một số ô của bảng thoả mãn các điều kiện sau:

- Hình vuông chỉ gồm các ô chứa dấu “*.”
- Cạnh hình vuông song song với cạnh bảng
- Kích thước hình vuông là lớn nhất có thể.

Dữ liệu: vào từ tập tin văn bản **SQUARE.INP**

- Dòng đầu ghi hai số m, n cách nhau một dấu cách ($m, n \leq 1000$)
- m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa n ký tự liên nhau, ký tự thứ j là c_{ij}

Kết quả: ghi ra tập tin văn bản **SQUARE.OUT** một số nguyên duy nhất là độ dài cạnh hình vuông tìm được.

Ví dụ:

SQUARE . INP	SQUARE . OUT
5 6 ..*.*. *.**** *****. *****. ...*..	3

LUCKY NUMBERS

Trong một số nước châu Á, 8 và 6 được coi là những chữ số may mắn. Bất cứ số nguyên nào chỉ chứa chữ số 8 và 6 được coi là số may mắn, ví dụ 6, 8, 66, 668, 88, 886

Bờm là một học sinh rất mê toán. Bờm thích các số may mắn nhưng chỉ thích các số có dạng

$$S = 8 \dots 86 \dots 6$$

trong đó S có ít nhất một chữ số 8 và chữ số 6 và 8 không nhất thiết phải đồng thời xuất hiện. Ví dụ, 8, 88, 6, 66, 86, 886, 8866 ... là các số có dạng S .

Cho trước một số nguyên dương $X (1 < X < 10^4)$, Nguyên muốn tìm số may mắn nhỏ nhất dạng S , có không quá 200 chữ số và chia hết cho X .

Yêu cầu: Hãy giúp Bờm tìm số may mắn dạng S thỏa điều kiện.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **NUM86.INP** gồm nhiều bộ test

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương T không lớn hơn 20 là số lượng bộ test.
- T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên X tương ứng với mỗi bộ dữ liệu.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **NUM86.OUT** gồm T dòng, mỗi dòng ghi số may mắn dạng S nhỏ nhất chia hết cho X tương ứng với dữ liệu vào. Trường hợp không tồn tại S có không quá 200 chữ số thỏa thì ghi -1 .

Ví dụ:

NUM86 . INP	NUM86 . OUT
4	6
6	8
8	86
43	-1
5	

BẢNG XOẮN ỐC

Cho bảng vuông kích thước vô hạn, các dòng và cột được thứ tự bắt đầu từ 1. Người ta điền vào bảng các số nguyên từ 1 trở đi và bắt đầu từ ô ở góc trên trái của bảng theo quy luật như hình minh họa với 5 lớp như sau.

Yêu cầu: Cho 2 số nguyên x, y . Hãy tìm giá trị của phân tử tại dòng x , cột y của bảng.

1	2	9	10	25
4	3	8	11	24
5	6	7	12	23
16	15	14	13	22
17	18	19	20	21

Dữ liệu: Vào từ tập tin **NUMSPIRAL.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $t (1 \leq t \leq 10^5)$ – số bộ test.
- Mỗi dòng trong t dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên $x, y (1 \leq x, y \leq 10^9)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **NUMSPIRAL.OUT** gồm t dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên là giá trị của phân tử tại ô (x, y) của bảng.

Ví dụ:

NUMSPIRAL . INP	NUMSPIRAL . OUT
3	8
2 3	1
1 1	15
4 2	

SƠN NHÀ

Có n căn nhà cần sơn. Căn nhà i được sơn bằng một trong 3 màu Xanh, Hồng, Vàng với mức giá tương ứng là a_{i1}, a_{i2}, a_{i3} .

Yêu cầu: Tìm cách sơn màu cho n ngôi nhà sao cho hai căn nhà cạnh nhau không được sơn cùng màu và tổng chi phí sơn là ít nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PAINT.INP** chứa số nguyên T là số bộ test ($T \leq 100$). Mỗi bộ test có dạng

- Dòng đầu chứa số nguyên dương $n(1 \leq n \leq 20)$ là số ngôi nhà,
- Dòng thứ j trong n dòng sau chứa 3 số nguyên không âm a_{j1}, a_{j2}, a_{j3} là chi phí sơn ngôi nhà j bằng các màu Xanh, Hồng, Vàng tương ứng ($0 \leq a_{jk} \leq 1000$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PAINT.OUT** gồm T dòng, dòng thứ i là kết quả của bộ test thứ i tương ứng trong dữ liệu vào.

Ví dụ:

PAINT . INP	PAINT . OUT
2	137
4	96
13 23 12	
77 36 64	
44 89 76	
31 78 45	
3	
26 40 83	
49 60 57	
13 89 99	

Giải thích test 2: ngôi nhà 1 và 3 sơn màu Xanh, ngôi nhà 2 sơn màu Vàng.

Giới hạn

- 30% số test đầu tiên có $n \leq 3$
- 30% số test tiếp theo có $3 < n \leq 15, T = 1$
- 40% số test cuối có $n \leq 20, T \leq 100$.

CẶP ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT

Cho 2 dãy số nguyên dương $A = a_1, a_2, \dots, a_n$ và $B = b_1, b_2, \dots, b_n$. Hãy chọn cặp phần tử $a_i \in A$ và $b_j \in B$ sao cho ước chung lớn nhất của (a_i, b_j) là lớn nhất trong tất cả các cách chọn. Nếu tồn tại nhiều cặp phần tử (a_i, b_j) thỏa yêu cầu thì chọn cặp phần tử có tổng lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MAXGCD.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương $n (n \leq 5 \times 10^5)$
- Dòng thứ hai chứa dãy số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 10^6)$
- Dòng thứ ba chứa dãy số nguyên dương $b_1, b_2, \dots, b_n (1 \leq b_j \leq 10^6)$

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MAXGCD.OUT** số nguyên dương là tổng lớn nhất tìm được.

Ví dụ:

MAXGCD . INP	MAXGCD . OUT
5 7 16 2 11 13 4 1 15 24 9	40

Giải thích: cặp phần tử 16 và 24 có $\text{UCLN}(16, 24) = 8$ là lớn nhất trong tất cả cặp số.

TRÍ THÔNG MINH CỦA LOÀI KHỦNG LONG

Một số người cho rằng những con khủng long càng to thì càng thông minh. Để bác bỏ điều này bạn phải khảo sát một nhóm khủng long và chỉ ra rằng trong đó tồn tại một nhóm gồm nhiều con khủng long nhất sao cho trọng lượng của chúng tăng dần nhưng chỉ số IQ của chúng thì giảm dần.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **DINOSAUR.INP**:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương $n \leq 1000$
- Trong n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa 2 số nguyên dương w_i và s_i ($w_i, s_i \leq 10^5$) là trọng lượng và chỉ số IQ của con khủng long thứ i tương ứng ($1 \leq i \leq n$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **DINOSAUR.OUT**:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên m là số lượng khủng long nhiều nhất tìm được.
- Dòng tiếp theo ghi m số nguyên dương $idx[1], idx[2], \dots, idx[m]$ là chỉ số của các con khủng long sao cho theo thứ tự này thỏa điều kiện

$$w[idx[1]] < w[idx[2]] < \dots < w[idx[m]] \text{ và } s[idx[1]] > s[idx[2]] > \dots > s[idx[m]]$$

Nếu bài toán tồn tại nhiều nghiệm thì chỉ tìm ra một nghiệm trong số đó.

Ví dụ:

DINOSAUR . INP	DINOSAUR . OUT
9 6008 1300 6000 2100 500 2000 1000 4000 1100 3000 6000 2000 8000 1400 6000 1200 2000 1900	4 4 5 9 7

ĐOẠN GỐI

Cho n đoạn thẳng với các điểm đầu a_i và điểm cuối b_i là những số nguyên trong khoảng -1000 đến 1000, $a_i < b_i$. Hãy tìm tối đa k đoạn thẳng gối nhau liên tiếp. Hai đoạn thẳng $[a, b]$ và $[c, d]$ được gọi là gối nhau nếu xếp chúng trên cùng một trục số thì điểm đầu đoạn này trùng với điểm cuối của đoạn kia, nghĩa là $b = c$ hoặc $d = a$.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **OVERLAP.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($n \leq 1000$)
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa số nguyên a_i, b_i biểu diễn điểm đầu và điểm cuối của đoạn thứ i

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **OVERLAP.OUT**

- Dòng đầu ghi số nguyên k
- k dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi chỉ số của các đoạn thẳng gối nhau liên tiếp

Ví dụ:

OVERLAP . INP	OVERLAP . OUT
5	3
2 7	2
1 3	4
7 9	5
3 4	
4 5	

DÃY HÌNH CHỮ NHẬT LỒNG NHAU

Trên mặt phẳng tọa độ cho n hình chữ nhật (được đánh số từ 1 tới n) có các cạnh song song với hệ trục tọa độ. Hình chữ nhật thứ i được cho bởi 4 số nguyên dương $x_{i1}, y_{i1}, x_{i2}, y_{i2}$ trong đó (x_{i1}, y_{i1}) là tọa độ đỉnh trái dưới, còn (x_{i2}, y_{i2}) là tọa độ đỉnh phải trên. Ta nói rằng hình chữ nhật thứ i nằm trong hình chữ nhật thứ j nếu trên mặt phẳng tọa độ, mọi điểm của hình chữ nhật i đều thuộc hình chữ nhật j .

Yêu cầu: Với n hình chữ nhật cho trước, hãy tìm k hình chữ nhật với chỉ số $i_1, i_2, \dots, i_k$ sao cho hình i_1 nằm trong hình i_2 , hình i_2 nằm trong hình i_3 , ..., hình i_{k-1} nằm trong hình i_k và k là lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **NESTED.INP**:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 100$)
- n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa bốn số nguyên dương $x_{i1}, y_{i1}, x_{i2}, y_{i2}$ có giá trị không vượt quá 200.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **NESTED.OUT** số k tìm được.

Ví dụ:

NESTED . INP	NESTED . OUT
3 1 1 7 4 3 1 6 6 2 2 5 4	2

TỔNG CHẴN LỚN NHẤT

Cho lưới hình chữ nhật gồm m hàng, các hàng đánh số từ 1 đến m và n cột, các cột đánh số từ 1 đến n , giao của hàng i cột j chứa số nguyên dương a_{ij} . Từ ô (i, j) chỉ có thể di chuyển đến các ô $(i, j + 1)$ và $(i + 1, j)$. Giá trị của lưới là tổng giá trị các ô là số chẵn thuộc một đường đi từ ô $(1, 1)$ đến ô (m, n) .

Yêu cầu: Xác định giá trị lớn nhất của lưới.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MAXSUM.INP**

- Dòng đầu chứa 2 số m và n ($m, n \leq 1000$),
- Mỗi dòng trong m dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương không vượt quá 10^9 mô tả dữ liệu của lưới hình chữ nhật.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MAXSUM.OUT** số nguyên là theo yêu cầu của bài toán.

Ví dụ:

MAXSUM . INP	MAXSUM . OUT
2 3 2 3 4 3 2 2	8

ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT, BỘI CHUNG NHỎ NHẤT

Cho 2 dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 10^6)$ và $b_1, b_2, \dots, b_m (1 \leq b_i \leq 10^6)$.

Yêu cầu: Hãy tính các giá trị sau

- $\text{UCLN}(a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n, b_1 \times b_2 \times \dots \times b_m)$
- $\text{BCNN}(a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n, b_1 \times b_2 \times \dots \times b_m)$

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **GCDLCM.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên $n, m (1 \leq n, m < 10^5)$
- Dòng thứ hai chứa dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.
- Dòng thứ ba chứa dãy gồm m số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_m$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **GCDLCM.OUT**

- Dòng đầu tiên ghi kết quả của biểu thức $\text{UCLN}(a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n, b_1 \times b_2 \times \dots \times b_m)$
- Dòng thứ hai ghi kết quả của biểu thức $\text{BCNN}(a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n, b_1 \times b_2 \times \dots \times b_m)$
- Vì kết quả tìm được rất lớn nên in ra phần dư khi chia cho $10^9 + 7$.

Ví dụ:

GCDLCM . INP	GCDLCM . OUT
2 3	6
3 4	60
2 5 3	

NHÀ MÁY ĐIỆN Ở GOODLAND

Goodland là quốc gia có n thành phố, thành phố c_i có số thứ tự từ 0 đến $n - 1$. Các thành phố được kết nối với nhau bởi $n - 1$ con đường, mỗi con đường kết nối thành phố c_i và c_{i+1} . Khoảng cách giữa thành phố c_i và c_j là $|i - j|$.

Chính phủ Goodland triển khai một dự án cải tạo cơ sở hạ tầng của quốc gia và mang điện đến cư dân của đất nước. Mỗi một thành phố được phép xây dựng tối đa một nhà máy phát điện nhưng chúng đều chưa đi vào hoạt động. Khi hoạt động, mỗi nhà máy sản xuất điện đủ cung cấp cho tất cả thành phố lân cận có khoảng cách $< k$ tính từ nhà máy.

Yêu cầu: Hãy giúp chính phủ tìm số nhà máy điện ít nhất cần cấp phép hoạt động để đảm bảo tất cả thành phố của Goodland đều có điện.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ELECTRICITY.INP**

- Dòng đầu chứa hai số nguyên $n, k (1 \leq k \leq n \leq 10^5)$.
- Dòng thứ hai chứa dãy gồm n số, số thứ i có giá trị 0 hoặc 1 tương ứng với số nhà máy điện xây dựng tại thành phố c_i .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ELECTRICITY.OUT** một số nguyên là số nhà máy điện ít nhất cần cấp phép hoạt động. Nếu không tìm được lời giải thì in -1 .

Ví dụ:

ELECTRICITY . INP	ELECTRICITY . OUT
6 2 0 1 1 1 1 0	2

THAM QUAN

Điều kiện làm việc cho phép trong khoảng thời gian n ngày liên tục nhân viên có thể đăng ký nghỉ phép hoặc nghỉ bù. Steve quyết định tận dụng khả năng hiếm có này để nghỉ ngơi liên tục tất cả k ngày mà mình được quyền.

Sau khi cân nhắc, Steve đăng ký tham gia một tour du lịch. Mỗi ngày công ty du lịch sẽ đưa khách tới tham quan một thành phố. Trong bảng giới thiệu chương trình tham quan mỗi thành phố được ghi tương ứng với một số nguyên dương không vượt quá 10^9 , ngày thứ i sẽ tham thành phố a_i . Các thành phố khác nhau tương ứng với các số nguyên khác nhau. Một thành phố có thể được tới nhiều lần. Steve có thể tham gia tour du lịch bắt đầu từ ngày tùy chọn và dĩ nhiên, muốn thăm được càng nhiều thành phố khác nhau càng tốt.

Yêu cầu: Hãy xác định ngày bắt đầu kỳ nghỉ để nghỉ đủ k ngày và số lượng các thành phố Steve có thể tới thăm là lớn nhất. Ngày đầu tiên trong chương trình của Công ty được đánh số là 1. Nếu tồn tại nhiều cách lựa chọn thì đưa kết quả bất kỳ.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **EXCURS.INP**

- Dòng thứ nhất chứa 2 số nguyên $n, k (1 \leq k \leq n \leq 10^5)$.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 10^9)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **EXCURS.OUT** một số nguyên – ngày được chọn để bắt đầu tham quan.

Ví dụ:

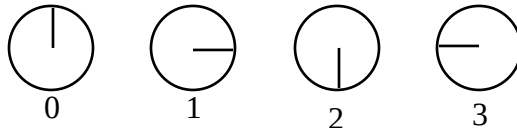
EXCURS . INP	EXCURS . OUT
7 3 1 2 1 3 1 2 1	2

CLOCKS

Cho 9 chiếc đồng hồ được sắp thành ma trận 3×3 như sau:

A	B	C
D	E	F
G	H	I

Mỗi đồng hồ ở 1 trong 4 trạng thái sau:



Cho 9 phép biến đổi, mỗi biến đổi tác động lên một số đồng hồ nhất định và quay các kim một góc 90° .

Phép biến đổi	Các đồng hồ bị tác động
1	A, B, D, E
2	A, B, C
3	B, C, E, F
4	A, D, G
5	B, D, E, F, H
6	C, F, I
7	D, E, G, H
8	G, H, I
9	E, F, H, I

Yêu cầu: Cho trước trạng thái ban đầu của các đồng hồ. Hãy thực hiện một số ít nhất các phép biến đổi trên để đưa tất cả đồng hồ về trạng thái 0

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CLOCKS.INP** gồm 3 dòng, mỗi dòng gồm 3 số nguyên có giá trị từ 0 đến 3 mô tả trạng thái ban đầu của các đồng hồ được sắp thành ma trận 3×3

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CLOCKS.OUT**

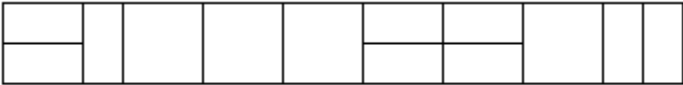
- Dòng đầu tiên ghi số phép biến đổi tối thiểu
- Các dòng tiếp theo ghi chỉ số các phép biến đổi cần thực hiện theo thứ tự bất kỳ, mỗi số trên một dòng
- Trường hợp không tìm được lời giải thì ghi NO SOLUTION

Ví dụ:

CLOCKS . INP	CLOCKS . OUT
0 2 3	3
2 1 2	5
3 2 0	7

LÁT VIỀN

Đường viền trang trí ở nền nhà có kích thước $2 \times n$ được lát bằng 2 loại gạch: loại kích thước 1×2 và loại 2×2 . Hãy xác định số cách lát khác nhau có thể thực hiện.



Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TILING.INP** gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên dương n ($n \leq 50$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TILING.OUT** các kết quả tìm được, mỗi số trên một dòng.

Ví dụ:

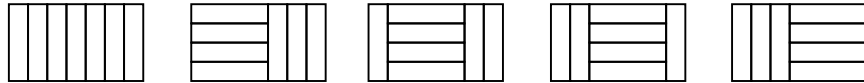
TILING . INP	TILING . OUT
2	3
8	171
12	2731

LÁT SÂN NHÀ

Bờm và Phú Ông đang ngồi trước sân tận hưởng những ngọn gió mát của buổi chiều hè. Cả hai cảm thấy buồn chán và Phú Ông nảy ra một trò chơi và treo thưởng nếu Bờm giải được sẽ thưởng cho một gói xôi, món ăn yêu thích của Bờm.

Sân nhà Phú Ông là một hình chữ nhật kích thước $4 \times n$ ô vuông đơn vị. Nhà Phú Ông giàu có cũng đang chất một đồng gạch loại 1×4 với số lượng không biết bao nhiêu mà kể. Phú Ông yêu cầu Bờm hãy cho biết số cách khác nhau để lát kín mặt sân bằng những viên gạch đó. Tuy nhiên, Phú Ông sợ Bờm có thể dễ dàng giải câu đố của mình nên đã yêu cầu Bờm đếm số lượng số nguyên tố có giá trị không vượt quá số cách lát mặt sân.

Chẳng hạn với $n = 7$, ta có 5 cách lát khác nhau như sau



Khi đó có 3 số nguyên tố không vượt quá 5 là 2,3,5.

Yêu cầu: Cho số nguyên $n(1 \leq n \leq 40)$. Hãy giúp Bờm đếm số lượng số nguyên tố thỏa yêu cầu của Phú Ông.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **YARD.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương $T(1 \leq T \leq 20)$ – số câu đố của Phú Ông.
- Mỗi dòng trong T dòng tiếp theo chứa số nguyên $n(1 \leq n \leq 40)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **YARD.OUT** gồm T dòng, mỗi dòng là kết quả của câu đố tương ứng.

Ví dụ:

YARD . INP	YARD . OUT
1 7	3

DÒ TÌM MẬT KHẨU

Phòng thí nghiệm của trung tâm công nghệ cao được trang bị khá nhiều thiết bị máy móc hiện đại phục vụ cho công việc nghiên cứu. Các cửa ra vào đều được trang bị hệ thống nhận dạng thẻ từ hiện đại. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu thường là những người đăng trí nên họ hay dễ quên hoặc làm rớt thẻ từ.

Mặc dù các nhà nghiên cứu hay đăng trí nhưng họ rất thông minh và giỏi lập trình nên giám đốc liền nghĩ ra một cách thức nhận dạng mới mà không cần dùng đến thẻ từ. Trước mỗi cửa ra vào, giám đốc cho thiết kế một bảng điện tử cứ sau mỗi giây sẽ hiển thị 1 dãy hàng ngang gồm rất nhiều số nguyên dương. Mật khẩu để mở cửa chính là chuỗi số được tạo thành bằng cách ghép cặp số ở 2 vị trí khác nhau theo đúng thứ tự xuất hiện của chúng trong dãy thỏa điều kiện tổng các chữ số của cặp số này là khác nhau và lệch nhau nhỏ nhất. Nếu trong dãy tồn tại nhiều cặp phân tử như thế thì chọn cặp phân tử trái nhất.

Ví dụ dãy số hiển thị trên bảng như sau:

Dãy số	75	305	19	221	43	1592	36
Giá trị tổng các chữ số	12	8	10	5	7	20	9

Cặp số 305 và 43 là cặp số đầu tiên tính từ trái sang có tổng các chữ số là 8 và 7 tương ứng, độ lệch tổng các chữ số của cặp này là 1, trong trường hợp này mật khẩu để mở cửa là 30543. Một nghiên cứu viên tập sự đang gặp khó khăn trong việc xác định mật khẩu theo phương pháp của giám đốc đưa ra. Bạn hãy giúp nghiên cứu viên này tìm ra mật khẩu để mở cửa trong thời gian nhanh nhất có thể.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PASSWORD.INP**:

- Dòng đầu ghi số nguyên dương $n (n \leq 10^6)$
- Dòng tiếp theo ghi n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 10^9)$ là các số hiển thị trên bảng điện tử
- Dữ liệu được cho đảm bảo tồn tại ít nhất 2 phân tử có tổng các chữ số là khác nhau

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PASSWORD.OUT** là mật khẩu tìm được.

Ví dụ:

PASSWORD . INP	PASSWORD . OUT
7 75 305 19 221 43 1592 36	30543

SINH XÂU NHỊ PHÂN

Cho 1 một xâu nhị phân S độ dài n . Tìm xâu nhị phân kế tiếp của xâu S trong thứ tự từ điển.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BINARYGEN.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên dương $n (n \leq 10^4)$
- Dòng tiếp theo ghi n số 0 hoặc 1 liên tiếp nhau.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BINARYGEN.OUT** xâu nhị phân kế tiếp của xâu S trên một dòng duy nhất. Nếu không tồn tại thì ghi ra -1.

Ví dụ:

BINARYGEN . INP	BINARYGEN . OUT
5 00100	00101

SINH HOÁN VỊ

Cho dãy H độ dài n là một hoán vị của tập $S = \{1, 2, \dots, n\}$. Tìm hoán vị kế tiếp của H trong thứ tự từ điển.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PERMUTATIONGEN.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên dương $n (n \leq 10^4)$
- Dòng tiếp theo ghi dãy gồm n số nguyên dương là các phần tử của H .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PERMUTATIONGEN.OUT** dãy số nguyên là hoán vị kế tiếp của H . Nếu không tồn tại thì ghi ra -1 .

Ví dụ:

PERMUTATIONGEN . INP	PERMUTATIONGEN . OUT
5 3 2 1 5 4	3 2 4 1 5

SINH CHUỖI

Cho chuỗi kí tự độ dài không quá 8 chỉ gồm các kí tự Latin in thường. Hãy sinh ra tất cả chuỗi khác nhau được tạo thành bởi các kí tự của chuỗi ban đầu.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **GENSTR.INP** chứa chuỗi độ dài không quá 8 chỉ gồm các kí tự 'a', 'b', ..., 'z'.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **GENSTR.OUT**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n – số chuỗi khác nhau sinh được.
- Các chuỗi sinh ra được in trên các dòng khác nhau tiếp theo và in theo thứ tự từ điển.

Ví dụ:

GENSTR . INP	GENSTR . OUT
aabac	20 aaabc aaacb aabac aabca aacab aacba abaac abaca abcaa acaab acaba acbaa baaac baaca baca bcaaa caaab caaba cabaa cbaaa

CHIA RUỘNG

Phú ông giàu có sở hữu rất nhiều trâu, bò, ruộng vườn. Một hôm lão gọi 3 người con đã đến tuổi trưởng thành đến để chia cho một số ruộng đất làm ăn. Lão có hàng trăm mẫu ruộng nhưng chỉ chọn n thửa ruộng để chia, thửa thứ i có diện tích $a_i \text{ m}^2$. Lão cần phải chia đều n thửa ruộng cho 3 người con để chúng không phải tranh giành nhau sau đó.

Yêu cầu: Cho biết Phú ông có bao nhiêu cách chia đều n thửa ruộng cho 3 con sao cho các thửa ruộng được chia phải giữ nguyên diện tích.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **DOWRY.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên n – số thửa ruộng ($1 \leq n \leq 20$)
- Dòng tiếp theo chứa dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($100 \leq a_i \leq 5000$) – diện tích của các thửa ruộng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **DOWRY.OUT**

- Dòng đầu tiên ghi số nguyên k – số cách chia, nếu không thể chia được thì $k = -1$.
- Trong trường hợp chia được, mỗi dòng trong k dòng tiếp theo mô tả 1 cách chia với quy ước người thứ nhất có tên là A, người thứ hai có tên là B, người thứ ba có tên là C và phải tương ứng với thứ tự của các thửa ruộng được chia.

Ví dụ:

DOWRY . INP	DOWRY . OUT
5 100 200 250 50 300	6 AABBC AACCB BBAAC BBCCA CCAAB CCBBA

ĐỔI TIỀN

Cho m loại tiền với số lượng vô hạn, loại thứ i có giá trị c_i đồng. Hãy đếm số cách lấy n đồng từ các loại tiền đã cho.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **COINCHANGE.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n, m ($1 \leq n \leq 250; 1 \leq m \leq 50$).
- Dòng thứ hai chứa dãy $c_1, c_2, \dots, c_m$ ($1 \leq c_i \leq 50$) – giá trị các loại tiền tương ứng. Dữ liệu đảm bảo giá trị các loại tiền là phân biệt.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **COINCHANGE.OUT** một số nguyên là số cách lấy ra n đồng từ các loại tiền.

Ví dụ:

COINCHANGE . INP	COINCHANGE . OUT
10 4 2 5 3 6	5

BỜM ĐI HỘI CHỢ

Bờm được mẹ cho một số tiền M để đi chơi hội chợ. Sau khi dạo qua các gian hàng, Bờm nhận thấy có n món đồ mà cậu ta rất thích lần lượt có giá tiền $c_1, c_2, \dots, c_n$. Các món đồ đều có số lượng vô cùng phong phú. Bờm muốn dùng toàn bộ số tiền mẹ cho để mua những món đồ này, mỗi món có thể mua với số lượng nhiều hơn 1 để dành tặng cho các bạn trong lớp. Bờm cũng không thích mang nhiều tiền dư khi rời hội chợ nên muốn xài tiền nhiều nhất có thể.

Yêu cầu: Cho số nguyên M và dãy gồm n số nguyên $c_1, c_2, \dots, c_n$. Hãy tính số tiền nhiều nhất mà Bờm có thể dùng để mua các món hàng yêu thích trong khu hội chợ.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **EXPENSE.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên $t (t \leq 10)$ là số bộ test.
- Mỗi bộ test gồm 2 dòng
 - + Dòng đầu chứa 2 số nguyên $n, M (1 \leq n, M \leq 2000)$
 - + Dòng tiếp theo chứa dãy $c_1, c_2, \dots, c_n (1 \leq c_i \leq 2000)$

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **EXPENSE.OUT** gồm t dòng, mỗi dòng là kết quả cho mỗi bộ test tương ứng.

Ví dụ:

EXPENSE . INP	EXPENSE . OUT
2	13
4 13	10
3 7 9 11	
3 11	
3 7 9	

ĐỐI XỨNG HÓA

Một chuỗi ký tự được gọi là chuỗi đối xứng (Palindrome) nếu nó không đổi khi ta viết các ký tự của nó theo thứ tự ngược lại. Ví dụ như các chuỗi 'civic', 'level', 'racecar' là các chuỗi đối xứng.

Yêu cầu: Cho trước một chuỗi ký tự S , hãy chèn thêm một số ít nhất các ký tự vào trong chuỗi S để được một chuỗi T là chuỗi đối xứng.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PALIND.INP** gồm 1 dòng một chuỗi dài không quá 1000 ký tự chỉ gồm các chữ cái tiếng Anh viết hoa.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PALIND.OUT** chuỗi T tìm được trên một dòng.

Ví dụ:

PALIND . INP	PALIND . OUT
ADAMIMDAM	MADAMIMADAM

KHÔNG ĐƠN GIẢN

Không phải cứ ngắn gọn là dễ! Bạn có thể kiểm chứng điều đó ở bài toán sau: Cho 3 số nguyên $a, b, c (1 \leq a, b, c \leq 10^{19})$. Hãy tìm số dư khi chia a^b cho c .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **NOSIMPLE.INP** gồm một dòng chứa 3 số nguyên a, b, c .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **NOSIMPLE.OUT** một số nguyên – số dư tìm được.

Ví dụ:

NOSIMPLE . INP	NOSIMPLE . OUT
3 4 5	1

PHA HÓA CHẤT

Trước mặt Harry Potter có n lọ hóa chất xếp thành một hàng. Mỗi lọ hóa chất có một màu trong số 100 màu đánh số từ 0 đến 99. Harry muốn pha n hóa chất trên thành một hóa chất duy nhất bằng cách trộn hai lọ đứng cạnh nhau trong dãy các lọ thành một lọ mới. Đặt lọ mới này vào vị trí mà hai lọ trước kia để lại.

Khi trộn hai hóa chất có màu a và b sẽ được một hóa chất mới có màu $(a + b) \bmod 100$. Đồng thời, lượng khói bay ra là $a \times b$.

Hãy tìm lượng khói ít nhất bay ra khi Harry trộn n lọ hóa chất theo cách trên?

Dữ liệu: vào từ tập tin văn bản **MIXTURES.INP**. Dòng đầu tiên ghi T là số lượng bộ test ($T \leq 10$). Tiếp theo là T nhóm dòng, mỗi nhóm dòng mô tả một test có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 100$)
- Dòng thứ hai ghi n số nguyên nằm trong phạm vi $[0...99]$ là màu của n lọ hóa chất.

Kết quả: ghi ra tập tin văn bản **MIXTURES.OUT** gồm T dòng mỗi dòng ghi kết quả của test tương ứng theo thứ tự.

Ví dụ:

MIXTURES . INP	MIXTURES . OUT
2	342
2	2400
18 19	
3	
40 60 20	

CHUỖI GEN ĐẶC TRƯNG

Tế bào của một cá thể sinh vật ngoài hành tinh mới được phát hiện gồm rất nhiều gen, mỗi gen trong chuỗi gen của tế bào đều có số lượng nào đó các nucleotide (ký hiệu là nu). Các chuyên gia thường quan tâm chuỗi gen của mỗi cá thể dưới góc độ một chuỗi số lượng tương ứng các nu (gọi tắt là chuỗi nu), do đó chuỗi sẽ như là một dãy số nguyên dương đồng thời số số hạng của dãy này sẽ được gọi là độ dài của chuỗi. Mỗi gen được xem là đặc biệt nếu số nu của nó hoặc là bình phương của một số nguyên hoặc là lập phương của một số nguyên tố.

Để nghiên cứu khả năng biến đổi gen của loài sinh vật nói trên, các nhà khoa học xem xét hai mẫu chuỗi nu của hai cá thể và quan tâm đến mức độ “giống nhau” giữa chúng theo cách tìm ra chuỗi con chỉ gồm các gen đặc biệt mà cùng xuất hiện ở cả hai chuỗi nu (mỗi chuỗi con như vậy đều được gọi là chuỗi đặc trưng chung của hai chuỗi nu). Lưu ý rằng, chuỗi con của một chuỗi nu X , là chuỗi thu được từ X bằng cách giữ nguyên tất cả hoặc loại bỏ đi một số nào đó các gen mà vẫn giữ thứ tự xuất hiện trong chuỗi X .

Yêu cầu: Xác định độ dài lớn nhất L của chuỗi đặc trưng chung của hai chuỗi nu cho trước.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **GEN.INP**

- Dòng đầu ghi lần lượt các số hạng của chuỗi nu thứ nhất.
- Dòng tiếp theo ghi lần lượt các số hạng của chuỗi nu thứ hai.
- Tất cả các số hạng của hai chuỗi đều nguyên dương và không vượt quá 10^{19} . Độ dài của mỗi chuỗi nu đều không vượt quá 1000.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **GEN.OUT** số nguyên dương L tìm được.

Ví dụ:

GEN . INP	GEN . OUT
2 9 8 4 1 27 4 6 5 6 9 1 8 2 6 27 1 4	4

TÌM CHỮ SỐ

Xét biểu diễn thập phân của phân số a/b . Biểu diễn này có thể là một số thập phân hữu hạn hoặc một số thập phân vô hạn tuần hoàn. Nếu phân số có thể biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn, ta có thể viết thêm một dãy vô hạn các chữ số 0 vào sau chữ số cuối cùng sau dấu chấm thập phân và coi đó cũng là một số thập phân vô hạn tuần hoàn. Ví dụ:

$$\begin{aligned}\frac{100}{8} &= 12,500 \dots 0 \dots \\ \frac{17}{3} &= 5,66 \dots 6 \dots \\ \frac{99}{140} &= 0,70714285714285 \dots 714285 \dots\end{aligned}$$

Yêu cầu: Các chữ số đứng sau dấu “,” trong biểu diễn thập phân của a/b sau đó được đánh số từ 1 trở đi, từ trái qua phải. Hãy xác định chữ số đứng thứ k .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **DIGIT.INP** gồm 1 dòng chứa ba số nguyên dương $a, b, k < 10^{18}$ cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **DIGIT.OUT** một số nguyên duy nhất là giá trị chữ số tìm được

Ví dụ:

DIGIT . INP	DIGIT . OUT
17 3 10	6

BỘ TỬ ZERO

Cho dãy gồm n số nguyên khác nhau. Bộ tứ zero là một bộ gồm 4 phần tử khác nhau bất kỳ của dãy có tổng bằng 0. Chẳng hạn dãy $-4 \ 3 \ 1 \ 0 \ -2 \ 5$ có 2 bộ tứ zero là $(-4, 3, 1, 0)$ và $(-4, 1, -2, 5)$.

Yêu cầu: Cho dãy số nguyên. Hãy đếm số lượng bộ tứ zero của dãy.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ZEROQUAD.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 2000$)
- Dòng thứ hai chứa dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-10^6 \leq a_i \leq 10^6$)

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ZEROQUAD.OUT** số nguyên dương là số lượng bộ tứ zero của dãy.

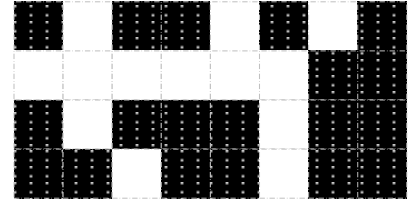
Ví dụ:

ZEROQUAD . INP	ZEROQUAD . OUT
6 -4 3 1 0 -2 5	2

CẮT GIẤY

Từ một tấm giấy caro chữ nhật gồm m dòng và n cột, người ta đục một số lỗ, mỗi lỗ đục mất trọn một ô vuông trên tấm giấy. Điều này sẽ làm cho một số ô trên tấm giấy bị tách rời nhau. Hai ô không bị tách rời nhau nếu chúng vẫn còn cạnh chung.

Yêu cầu: Cho kích thước tấm giấy và các ô bị đục lỗ. Hãy tính số lượng mảnh giấy bị tách rời nhau.



Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **REMSQR.INP**

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên $m, n (1 \leq m, n \leq 100)$
- Mỗi dòng trong m dòng tiếp theo chứa dãy gồm n kí tự: “#” - tương ứng với ô không bị đục lỗ và “.” - tương ứng với ô lưới bị đục lỗ

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **REMSQR.OUT** số lượng mảnh bị cắt rời

Ví dụ:

REMSQR . INP	REMSQR . OUT
4 8 # . # # . # . # # # # . # # # . # # # # . # # . # #	6

SỐ JUMPING

Số nguyên không âm x được gọi là Jumping nếu các chữ số liên tiếp của x chênh lệch nhau đúng 1 đơn vị. Tất cả số nguyên có 1 chữ số cũng được gọi là số Jumping. Chẳng hạn các số sau đây được gọi là Jumping: 0, 1, 2, 9, 10, 12, 54, 98, 89, 67656789.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n . Tìm tất cả số Jumping không vượt quá n .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **JNUM.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $t (1 \leq t \leq 100)$ – số bộ test.
- Mỗi dòng trong t dòng tiếp theo chứa số nguyên $n (1 \leq n \leq 10^9)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **JNUM.OUT** gồm t dòng, mỗi dòng ghi dãy các số Jumping không vượt quá số nguyên n tương ứng trong dữ liệu vào.

Ví dụ:

JNUM. INP	JNUM. OUT
2	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 21 23 32 34 43 45
50	

ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT

Sau một thời gian dài xung đột, 2 bộ tộc Yama và Chacha đã quyết định xóa bỏ mọi mâu thuẫn, quay trở lại sống hòa thuận như xưa. Để bắt đầu cho một giai đoạn mới, người dân 2 bộ tộc cùng nhau xây một con đường nối 2 vùng lãnh thổ với nhau. Bài toán đặt ra là con đường nào ngắn nhất?

Có thể coi lãnh thổ của 2 bộ tộc nằm trong một bảng các ô vuông. Mỗi bộ tộc sở hữu một tập các ô vuông liên thông (có thể đi đến nhau qua các ô vuông chung cạnh trong tập). Ban đầu không có 2 ô vuông nào thuộc 2 bộ tộc có cạnh chung. Con đường cần xây sẽ phải bao gồm một số ô vuông liên thông với nhau và có một ô vuông kề cạnh với một ô vuông thuộc bộ tộc Yama, một ô kề cạnh với một ô vuông thuộc bộ tộc Chacha. Hãy tìm con đường chiếm ít ô vuông nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PATH.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n, m ($1 \leq n, m \leq 50$) là số dòng và cột của bản đồ.
- n dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi m kí tự mô tả một dòng của bản đồ, kí tự '.' thể hiện ô trống, kí tự 'X' thể hiện ô thuộc sở hữu của một bộ tộc. Các kí tự 'X' đảm bảo sẽ hình thành 2 vùng liên thông.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PATH.OUT** số lượng ô vuông ít nhất mà con đường cần chiếm.

Ví dụ:

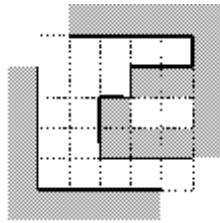
PATH . INP	PATH . OUT	Giải thích
6 16XXXX. . . .XXX.. . . .XXXX. . . .XX.. .XXXX.XXX..XXXXX..XXX. . .	3	XXXX. . . .XXX.. . . .XXXXo. . . .XX.. .XXXX. .oo. .XXX..XXXXX..XXX. . .

NHÀ GƯƠNG CƯỜI

Ban quản lý nhà gương cười muốn thay đổi toàn bộ tấm gương phủ tường để phục vụ tốt hơn khách tham quan. Bạn cần giúp ban quản lý tính diện tích gương cần mua để thực hiện công việc đó.

Nhà gương được mô tả bởi bảng ký tự kích thước $n \times n$ ($3 \leq n \leq 33$). Một số ô của bảng chứa dấu chấm ('.') để ký hiệu ô trống. Một số ô khác chứa dấu thăng ('#') để ký hiệu ô vuông được bao bọc bởi các bức tường. Tất cả các ô vuông đều có kích thước 3×3 mét.

Người ta xây dựng các bức tường bao bọc chung quanh nhà gương, ngoại trừ ô ở góc trên trái và ô ở góc dưới phải tương ứng với lối vào và ra của nhà gương. Các bức tường cũng được xây dựng chung quanh các ô đánh dấu thăng. Ngoài ra không có bức tường nào khác. Giả thiết rằng ô ở góc trên trái và dưới phải của bảng luôn chứa dấu chấm.



Nhà gương mô tả trong file dữ liệu

Yêu cầu: Hãy tính diện tích các bức tường ở phía trong của nhà gương (phần nhìn thấy được bởi du khách vào tham quan nhà gương). Chiều cao của mỗi bức tường đều là 3 mét.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MIRROR.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số n .
- Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa n ký tự mô tả các ô ở dòng thứ i của bảng ký tự mô tả nhà gương. Các ký tự trên một dòng chỉ là dấu chấm hoặc dấu thăng được ghi liền nhau.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MIRROR.OUT** diện tích của các bức tường mà bạn tìm được.

Ví dụ:

MIRROR . INP	MIRROR . OUT
5## ..#.. ..###	198

NÔNG TRẠI

Trong trại chăn nuôi của John có nuôi một số con gà. Trong khi John đang ngủ say, những con cáo đói đã vào trại và tấn công đàn gà.

Trại có dạng hình chữ nhật gồm các ô được đánh số bởi m hàng và n cột. Mỗi ô chứa một kí tự: kí tự '.' là ô trống, kí tự '#' là hàng rào, kí tự 'c' là gà, kí tự 'f' là cáo. Ta coi 2 ô là cùng một chuồng nếu có thể di chuyển từ ô này sang ô kia bằng đường đi chỉ gồm các đường theo hàng ngang hoặc thẳng đứng mà không bị vướng vào hàng rào.

May thay, những con gà cũng biết tự vệ. Chúng có thể mổ chết những con cáo trong chuồng nếu số lượng gà lớn hơn số lượng cáo trong cùng chuồng. Ngược lại, những con cáo sẽ ăn hết gà trong chuồng đó.

Yêu cầu: Ban đầu, các con gà và các con cáo đã được xác định trong các miền của trại. Hãy tính số lượng gà và số lượng cáo còn lại vào sáng hôm sau.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FARM.INP**

- Dòng đầu chứa 2 số nguyên dương m, n là số hàng và số cột của trại ($m, n \leq 1000$).
- m dòng tiếp theo, dòng i chứa n kí tự, ký tự thứ j là ký hiệu của ô (i, j) trong trại.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FARM.OUT** một dòng gồm hai số nguyên cách nhau bởi dấu cách: số cáo và số gà còn lại trong trại.

Ví dụ:

FARM . INP	FARM . OUT
<pre> 8 8 .##### #...c...# #.....# #.#f.#.# #.#.c#c# #c.##...# #.#...f.# .##### </pre>	<pre> 1 3 </pre>

THOÁT MÊ CUNG

Bản đồ một mê cung là một hình chữ nhật kích thước $m \times n$ được chia thành lưới ô vuông đơn vị trong đó ô nằm trên giao điểm của hàng i và cột j được gọi là ô (i, j) . Trên mỗi ô ghi một trong ba ký tự:

- ' . ' (dấu chấm): Nếu ô đó an toàn
- ' # ': Nếu ô đó không được đi vào
- ' * ': Nếu là ô có một nhà thám hiểm đang đứng.

Duy nhất chỉ có 1 ô ghi dấu ' * '. Nhà thám hiểm có thể từ một ô đi sang một trong số các ô chung cạnh với ô đang đứng. Một cách đi thoát khỏi mê cung là một hành trình đi ra một ô biên mà không đi vào ô mang dấu ' # '. Hãy chỉ giúp cho nhà thám hiểm một hành trình thoát ra khỏi mê cung. Biết rằng luôn có cách thoát khỏi mê cung đã cho.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **LABYRINTH.INP**

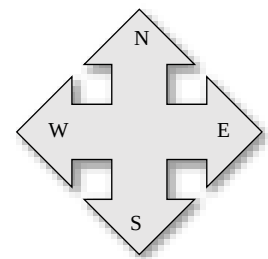
- Dòng đầu chứa hai số nguyên dương $m, n \leq 1000$.
- m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa n ký tự, ký tự thứ j là ký tự ghi trên ô (i, j) của bản đồ.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **LABYRINTH.OUT** một dãy ký tự liên tiếp. Ký tự thứ k cho biết hướng đi tại bước di chuyển thứ k . Cụ thể là:

- Ký tự ' N ': Di chuyển từ một ô sang ô kề cạnh phía trên
- Ký tự ' S ': Di chuyển từ một ô sang ô kề cạnh phía dưới
- Ký tự ' W ': Di chuyển từ một ô sang ô kề cạnh bên trái
- Ký tự ' E ': Di chuyển từ một ô sang ô kề cạnh bên phải

Ví dụ:

LABYRINTH . INP	LABYRINTH . OUT
<pre> 8 8 # .##### # .#*...# # .##### # .#....# # .# .#### # .# .#### ## ##### </pre>	<pre> EEESSWWWSSSWNNNNNN </pre>



HỘI CHỢ

Một khu hội chợ có $m \times n$ gian hàng được bố trí trong một khu hình chữ nhật kích thước $m \times n$. Các hàng của hình chữ nhật được đánh số từ trên xuống dưới bắt đầu từ 1 đến m , còn các cột – đánh số từ trái sang phải, bắt đầu từ 1 đến n , ô nằm giao của hàng i và cột j là gian hàng (i, j) . Mỗi gian hàng trưng bày một sản phẩm và đều có cửa thông với các gian hàng chung cạnh với nó. Khách tham quan đi vào khu hội chợ từ một gian hàng bất kỳ bên trái (i bất kỳ, $j = 1$) và không nhất thiết phải thăm quan tất cả các gian hàng. Khách chỉ có thể đi ra khỏi khu hội chợ từ các gian hàng bên phải (i bất kỳ, $j = n$), tại mỗi gian hàng khách có thể di chuyển qua các gian hàng có cửa thông với nó. Khi đi vào gian hàng (i, j) thì khách tham quan phải mua vé giá là a_{ij} .

Yêu cầu: Tính chi phí ít nhất mà khách tham quan phải trả khi tham quan khu hội chợ.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FUNFAIR.INP**

- Dòng đầu tiên ghi số $m, n (2 < m, n \leq 200)$
- m dòng sau, mỗi dòng chứa n số nguyên không âm, cho biết giá vé các gian hàng của khu hội chợ. Giá vé tại gian hàng (i, j) là $a_{ij} (0 \leq a_{ij} \leq 30000)$

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FUNFAIR.OUT** gồm một số duy nhất là chi phí ít nhất tìm được.

Ví dụ:

FUNFAIR. INP	FUNFAIR. OUT
3 4 2 1 9 1 5 0 3 4 2 1 9 1	10

FLAPPY BIRD PHIÊN BẢN DỄ

Steve phát triển một game tương tự Flappy Bird để chơi trên smart phone. Màn hình của game có thể xem như một lưới các ô vuông kích thước $10 \times n$. Chú chim xuất phát từ góc trái dưới và di chuyển sang phải với tốc độ 1 ô vuông/giây.

Người chơi điều khiển chim tránh các chướng ngại vật trên đường đi bằng cách như sau:

- Khi chạm vào màn hình, chim di chuyển theo hướng chéo lên một góc 45^0 với tốc độ 1 ô/giây. Khi đụng trần (dòng 1), nếu vẫn giữ chạm màn hình thì chim tiếp tục bay ngang sang phải.
- Khi thả chạm màn hình, chim di chuyển theo hướng chéo xuống một góc 45^0 với tốc độ 1 ô/giây. Khi chạm sàn (dòng 10), chim tiếp tục di chuyển ngang sang phải.

Khi chim chạm đến cột n thì thắng trò chơi, nhưng điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Yêu cầu: Cho sơ đồ mô tả toàn cảnh màn hình trò chơi. Hãy chỉ ra một cách điều khiển để thắng.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BIRD.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương $n (1 \leq n \leq 10^5)$ – kích thước màn hình trò chơi.
- Mỗi dòng trong 10 dòng tiếp theo chứa chuỗi gồm n kí tự '.' hoặc 'X'. Trong đó '.' tương ứng với ô vuông có thể di chuyển được, 'X' tương ứng với ô vuông có chướng ngại vật.
- Dữ liệu được cho luôn đảm bảo có cách đi để thắng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BIRD.OUT**

- Dòng đầu tiên là số nguyên $p (0 \leq p \leq 50000)$ – số thao tác điều khiển chạm màn hình.
- Mỗi dòng trong p dòng tiếp theo ghi 2 số nguyên t, p . Trong đó t là thời điểm chạm (tính từ lúc bắt đầu) và d là thời gian giữ chạm. Các thao tác đưa theo trình tự thời gian.

Ví dụ:

BIRD.INP	BIRD.OUT	Giải thích
11XX...XXX...XX ...XX...XX.XXX....X.....XX...X. ...XX...XX. ...X...XX..	2 1 4 7 2	XX...XXX...XX ...XX...XX.XXX....*...*.*X*.*.* ...*XX.*.X. ..*XX...XX. **X...XX..

TRUY TÌM KHO BÁU

Gỡ mìn là một trò chơi logic mà các học sinh thường hay tranh thủ chơi trong các giờ tin học tại phòng máy. Đoàn trường tổ chức một trò chơi mô phỏng game dò mìn tại sân trường nhưng được cải tiến không những dò mìn mà còn dò cả kho báu nữa.

Ban tổ chức bố trí sân trường thành một hình chữ nhật gồm các ô vuông đơn vị. Mỗi ô vuông sẽ được giấu một báu vật tương ứng với một điểm thưởng p nguyên dương hoặc một quả mìn (dĩ nhiên là mìn giả rồi).

Người chơi sẽ di chuyển để thu gom báu vật và phải tránh những ô có mìn, nếu không sẽ bị mất lượt. Người chơi có thể di chuyển qua lại giữa các ô chung cạnh. Bắt đầu mỗi lượt chơi, người chơi được phép xuất phát tại một ô bất kì trên sân trường, nếu đó là ô chứa mìn thì bị mất lượt chơi, ngược lại sẽ nhận được một điểm thưởng tương ứng với báu vật đặt tại ô đó.

Bòm vô tình biết được bản đồ mô tả vị trí đặt báu vật và bốc thăm trúng thưởng được k lượt chơi. Bòm tự hỏi rằng với k lượt chơi thì cậu ta có thể đạt tổng số điểm thưởng cao nhất là bao nhiêu.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TREASURE.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương n, k ($1 \leq n, k \leq 10^6$) – số ô có báu vật và số lượt chơi.
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa 3 số nguyên dương r_i, c_i, p_i ($1 \leq r_i, c_i \leq 1000; 1 \leq p_i \leq 10^6$).
Trong đó r_i, c_i là tọa độ nơi chứa báu vật, p_i là điểm thưởng tương ứng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TREASURE.OUT** số điểm thưởng cao nhất có thể đạt được.

Ví dụ:

TREASURE . INP	TREASURE . OUT
10 3 7 10 19 1 1 5 101 1 1 2 2 8 102 1 5 7 11 8 200 202 30 2 1 2 3 2 4 103 1 7	76

BỘI SỐ

Cho số nguyên dương n . Hãy tìm bội số m dương nhỏ nhất của n sao cho trong hệ cơ số 10, m chỉ chứa các chữ số 0 và 1. n không lớn hơn 10^4 và m có không quá 100 chữ số.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MULTIPLE.INP**, gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên n và kết thúc bằng chữ số 0.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MULTIPLE.OUT** các số m tìm được, mỗi số trên một dòng.

Ví dụ:

MULTIPLE . INP	MULTIPLE . OUT
2	10
6	1110
19	11001
0	

BỘI SỐ NHỎ NHẤT

Cho số nguyên dương n và một tập S gồm các chữ số thập phân $\{0 \dots 9\}$. Hãy tìm một số nguyên dương m thỏa mãn các điều kiện sau đây:

- m có biểu diễn thập phân chỉ gồm các chữ số trong tập S .
- m chia hết cho n
- m nhỏ nhất có thể

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **LM.INP**

- Dòng 1 chứa số nguyên dương $n \leq 10^6$
- Dòng 2 chứa không quá 10 ký tự liên nhau, mỗi ký tự là một chữ số trong tập S .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **LM.OUT** một dòng duy nhất chứa số m tìm được. Nếu không tồn tại số m thỏa mãn các yêu cầu đặt ra thì ghi trên dòng này một số 0.

Ví dụ:

LM . INP	LM . OUT
7 24	42
18 14	144
10 1234	0